Introducción a Ciencia de Datos

Introducción a la materia

UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

¿Qué es Ciencia de Datos?

La **Ciencia de Datos** es una disciplina interdisciplinaria que se encarga de **recolectar, procesar, analizar e interpretar grandes volúmenes de datos** para extraer conocimiento útil que ayude a **tomar decisiones**.

Combina conocimientos de:

- Matemática y Estadística
- Informática y Programación
- Inteligencia Artificial
- Conocimiento del dominio (negocios, salud, ciencia, etc.)

Su objetivo principal es **transformar datos en información y conocimiento.**

Enfoque en la Ingeniería Informática

La **Ciencia de Datos** es un área estratégica dentro de la **Ingeniería Informática**, orientada al **diseño, desarrollo e implementación de sistemas computacionales** capaces de **procesar, analizar y modelar grandes volúmenes de datos**, con el objetivo de generar conocimiento accionable.

Enfoque en la Ingeniería Informática

- Desde la Ingeniería Informática, la Ciencia de Datos se aborda como:
  - Un **problema de ingeniería de software**
  - Un **problema algorítmico y computacional**
  - Un **sistema escalable y eficiente**

- Se apoya en:
  - Algoritmos y estructuras de datos
  - Estadística computacional
  - Sistemas distribuidos
  - Inteligencia Artificial y Machine Learning

Historia de la Ciencia de Datos

- **Siglo XVII–XIX**:
  - Desarrollo de la **estadística** (probabilidad, censos, estudios poblacionales).
  - Uso de datos para gobiernos y ciencia.

- **Siglo XX**:
  - Aparición de las **computadoras**.
  - Análisis estadístico automatizado.
  - Nacen conceptos como *análisis de datos* y *minería de datos*.

Evolución de la Ciencia de Datos

- **Fundamentos previos**
    - **Estadística computacional**: aplicación de métodos estadísticos mediante computadoras.
    - **Bases de datos**: modelos relacionales (Codd) y posteriormente NoSQL.
    - **Ingeniería de software**: desarrollo de sistemas robustos y mantenibles.

Evolución de la Ciencia de Datos

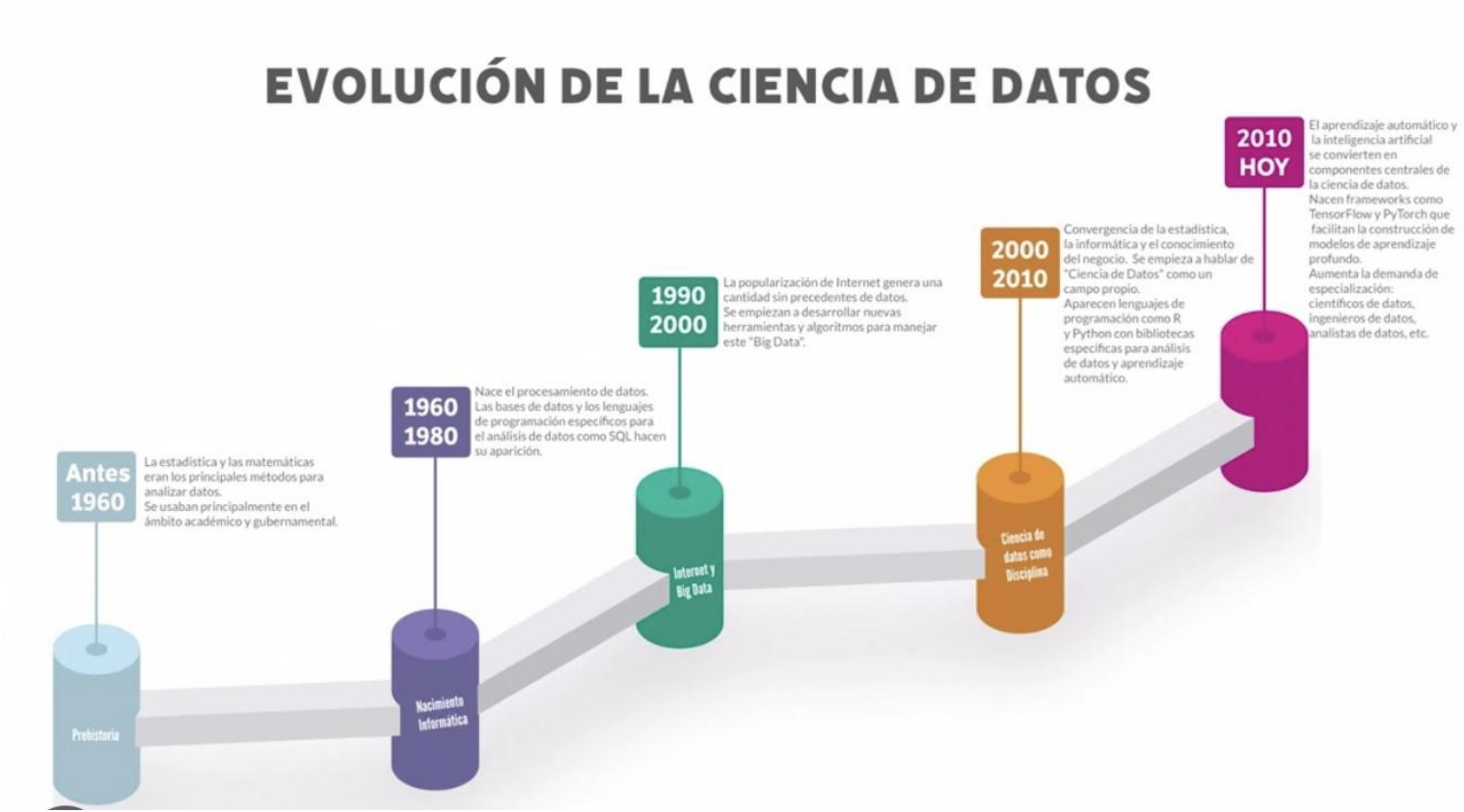
- **Minería de datos y Big Data**
  - Décadas de 1980–1990: aparición de la **minería de datos**.
  - Años 2000: surgimiento del **Big Data**, caracterizado por las 5V:
    - Volumen
    - Velocidad
    - Variedad
    - Veracidad
    - Valor

UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Evolución de la Ciencia de Datos

- **Ciencia de Datos moderna**
    - Integración de Big Data, Machine Learning y computación distribuida.
    - Uso de arquitecturas escalables para análisis masivo de datos.
    - Automatización del análisis mediante algoritmos inteligentes.

Evolución de la Ciencia de Datos



Importancia de la Ciencia de Datos

La Ciencia de Datos es importante porque permite:

Tomar mejores decisiones

- Basadas en datos reales, no solo en intuición.

Detectar patrones y tendencias

- Comportamientos de usuarios
- Cambios en mercados
- Riesgos y oportunidades

UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Importancia de la Ciencia de Datos

La Ciencia de Datos es importante porque permite:

Optimizar recursos

- Reducir costos
- Mejorar procesos
- Aumentar eficiencia

Anticipar el futuro

- Predicciones de ventas
- Diagnósticos médicos tempranos
- Prevención de fraudes

En un mundo donde se generan millones de datos por segundo, **quién sabe analizarlos tiene ventaja**.

UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Importancia de la Ciencia de Datos

Desde el rol del ingeniero informático, la Ciencia de Datos es relevante porque permite:

Diseñar sistemas basados en datos

- Arquitecturas capaces de recolectar, almacenar y procesar datos a gran escala.

Implementar algoritmos eficientes

- Optimización de tiempo y espacio en análisis de datos masivos.

Integrar IA en sistemas reales

- Construcción de modelos predictivos integrados en aplicaciones productivas.

Resolver problemas complejos

- Abordaje de problemas reales mediante modelado computacional y simulación.

UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Aplicación de la Ciencia de Datos

La Ciencia de Datos se aplica en casi todos los ámbitos:

- **Salud**
  - Diagnóstico de enfermedades
  - Análisis de imágenes médicas
  - Predicción de brotes epidemiológicos
- **Economía y finanzas**
  - Detección de fraudes
  - Análisis de riesgos
  - Predicción de mercados

UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Aplicación de la Ciencia de Datos

- **Empresas y marketing**
  - Recomendaciones personalizadas
  - Análisis del comportamiento del cliente
  - Optimización de precios
- **Transporte**
  - Rutas más eficientes
  - Vehículos autónomos
  - Predicción de tráfico

Aplicación de la Ciencia de Datos

- **Ciencia y medio ambiente**
  - Cambio climático
  - Análisis climático
  - Conservación de especies
- **Redes sociales y tecnología**
  - Algoritmos de recomendación
  - Moderación de contenidos
  - Análisis de tendencias

Aplicación específicas en la Informática

- **Desarrollo de software inteligente**
    - Sistemas de recomendación
    - Aplicaciones con aprendizaje automático
    - Personalización automática de servicios
- **Sistemas distribuidos y cloud computing**
    - Procesamiento paralelo de datos
    - Arquitecturas basadas en microservicios
    - Computación en la nube

Aplicación específicas en la Informática

- **Seguridad informática**
  - Detección de intrusiones
  - Análisis de patrones maliciosos
  - Ciberseguridad basada en datos

- **Internet de las Cosas (IoT)**
  - Análisis de datos en tiempo real
  - Sensores y sistemas embebidos
  - Edge computing

Proceso de la Ciencia de Datos

- **Recolección de datos**
  - Bases de datos
  - Sensores
  - Redes sociales
  - Encuestas
- **Limpieza de datos**
  - Eliminar errores
  - Corregir datos incompletos
  - Unificar formatos

Proceso de la Ciencia de Datos

- **Análisis de datos**
  - Estadísticas
  - Gráficos
  - Modelos matemáticos
- **Modelado**
  - Machine Learning
  - Inteligencia Artificial
  - Predicciones
- **Interpretación y comunicación**
  - Informes
  - Visualizaciones
  - Toma de decisiones

UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Metodología en la Ciencia de Datos

- **Análisis del problema**
  - Requerimientos funcionales y no funcionales
  - Restricciones computacionales
- **Arquitectura del sistema**
  - Diseño de pipelines de datos
  - Elección de tecnologías (batch / streaming)
- **Gestión de datos**
  - Bases de datos SQL y NoSQL
  - Data lakes y data warehouses

Metodología en la Ciencia de Datos

- **Preprocesamiento**
  - Limpieza y transformación
  - Feature engineering
- **Modelado algorítmico**
  - Selección de algoritmos
  - Entrenamiento y validación
  - Optimización y tuning
- **Despliegue y mantenimiento**
  - APIs de modelos
  - Integración continua (CI/CD)
  - Monitoreo de desempeño

UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Herramientas Utilizadas

❖ Lenguajes

- Python
- Scala
- R
- SQL

❖ Frameworks y librerías

- Scikit-learn
- TensorFlow / PyTorch
- Spark Mllib

❖ Infraestructura

- Apache Spark
- Hadoop
- Docker y Kubernetes
- Cloud (AWS, GCP, Azure)

UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Impacto Social y Ético

- Desde la Ingeniería Informática, la ética en Ciencia de Datos implica:

  - Seguridad y privacidad de la información
  - Diseño de sistemas transparentes y auditables
  - Prevención de sesgos algorítmicos
  - Cumplimiento normativo (protección de datos)

- El *ingeniero en sistemas* es responsable del **impacto técnico y social** de los sistemas que diseña.

Conclusión

La **Ciencia de Datos** es una disciplina fundamental en la sociedad actual. Su historia muestra una evolución ligada al desarrollo tecnológico, su importancia radica en la toma de decisiones informadas y su aplicación abarca casi todos los ámbitos de la vida cotidiana.

- En Ingeniería Informática, la Ciencia de Datos se entiende como **ingeniería aplicada al conocimiento**.
- Saber utilizar datos correctamente permite **comprender el presente y anticipar el futuro**.